

Límites

Formas indeterminadas

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$$

Reglas

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen y c es constante real entonces:

Constante $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

Linealidad $\lim_{x \rightarrow a} (cf(x) + g(x)) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

Producto $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

Cociente $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \text{ si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

Composición $\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g(x)) = f \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right).$
 f continua.

Asíntotas

• **Vertical:** Es la recta $x = a$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$

• **Horizontal:** Es la recta $y = L$ si $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = L$

• **Oblicua:** Es la recta $y = mx + b$ si $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (mx + b)) = 0.$

Principio de intercalación

Suponga que para $x \neq a$, se verifica para todo $x \in I$ (un intervalo abierto que contiene a a):

$$l(x) \leq f(x) \leq u(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} l(x) = \lim_{x \rightarrow a} u(x) = L$$

Entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$

Continuidad

Una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ se dice continua en $a \in I$ si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Si lo anterior se cumple para cualquier $a \in D \subset I$ se dice que es continua en $D.$

Derivación

	Notación	Lagrange	Leibniz	Operador
Función	y	$f^{(0)}(x)$	f	-
Primer Derivada	y'	$f^{(1)}(x)$	$\frac{df}{dx}$	$Df(x)$
Orden superior	$y^{(n)}$	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^n f}{dx^n}$	$D^n_x f(x)$

Definición

En un punto : $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

Como función: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Reglas básicas

Sean f y g funciones derivables, $c \in \mathbb{R}$, entonces

Constante $(c)' = 0$

Linealidad $(cf(x) + g(x))' = cf'(x) + g'(x)$

Producto $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

Cociente $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

Cadena $(f \circ g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Derivadas de uso frecuente

Comunes

$(c)' = 0$	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(e^x)' = e^x$
$(a^x)' = a^x \ln(a)$	$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$	$(\log_a(x))' = \frac{1}{x \ln(a)}$
$(\cos x)' = -\sen x$	$(\sen x)' = \cos x$	$(\tan x)' = \sec^2 x$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$
$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
$(\arcsec x)' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$(\text{arccsc} x)' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$	$(\text{arccot} x)' = \frac{-1}{1+x^2}$

Ejemplos con regla de cadena

Por simplicidad, $u = f(x).$

$$(e^u)' = e^u e^u \quad (a^u)' = a^u \ln(a) \cdot u'$$

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u} \quad (\log_a(u))' = \frac{u'}{u \ln(a)}$$

$$(\cos u)' = -\sen u \cdot u' \quad (\sen u)' = \cos u \cdot u'$$

$$(\tan u)' = \sec^2 u \cdot u' \quad (\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$

Regla General:Derivación Implícita

Se tiene una ecuación de la forma $F(x, y) = 0$ que define a y como función de x . Entonces, y' se obtiene por medio de:

- Derivar ambos lados de la ecuación y aplicando regla de cadena a y .
- Agrupar a un lado de la ecuación todos los términos con y' y los restantes del otro lado de la ecuación.
- Despeje y' y simplifique (si aplica).

La ecuación $F(x, y) = 0$, también puede definir a x como función y y los pasos aplican derivando con respecto a y .

Regla de L'Hôpital

Suponga que f y g son derivables y $g'(x) \neq 0$ sobre un intervalo abierto I que contiene a a (excepto posiblemente en a).

Suponga que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

También aplica la fórmula de L'Hôpital si la forma indeterminada es $\frac{\infty}{\infty}.$

Aplicaciones de derivadas

Punto crítico

Es un número c en el dominio de f tal que $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

Punto de inflexión

Es un punto P sobre una curva $y = f(x)$ donde f es continua y la curva cambia de $\smile$ a $\frown$ o viceversa.

Signo de la primera derivada

Sea f una función derivable sobre un intervalo abierto $(a, b).$

- $f'(x) > 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ es $\nearrow$ estrictamente en $(a, b).$
- $f'(x) < 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ es $\searrow$ estrictamente en $(a, b).$

Cambio de signo primera derivada

Suponga que f es derivable y sea c un punto crítico de $f.$

- f' cambia de $+$ a $-$ en $c \implies f(c)$ es un máximo local.
- f' cambia de $-$ a $+$ en $c \implies f(c)$ es un mínimo local.

Concavidad y convexidad

Sea f una función derivable en $(a, b).$ Entonces:

- f' es estrictamente $\nearrow$ en $(a, b) \Rightarrow f$ es $\smile$ en $(a, b).$
- f' es estrictamente $\searrow$ en $(a, b) \Rightarrow f$ es $\frown$ en $(a, b).$

Criterio de concavidad/convexidad

Suponga que f'' existe $\forall x \in (a, b).$

- $f''(x) > 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ es $\smile$ en (a, b)
- $f''(x) < 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ es $\frown$ en $(a, b).$

Signo de la segunda derivada

Suponga que c es un punto crítico de f y f'' es continua cerca de c , entonces

- $f''(c) > 0 \implies f$ tiene un mínimo local en $c.$
- $f''(c) < 0 \implies f$ tiene un máximo local en $c.$

Geométricamente

